

RESOLUCIÓ PRIMER EXAMEN PARCIAL 2024

1.-

a.-Quants sistemes cristal·lins hi ha? Indiqueu noms dels sistemes cristal·lins i paràmetres.

b.-En el espai cristal·lí definit per una cel·la tipus **F**, doneu les coordenades dels punts equivalents a un punt de coordenades **(1/4, 1/4, 1/4)**.

S:

Cel·la tipus F: **a; b; c; a/2+b/2; a/2+c/2; b/2+c/2**

Així

(1/4,1/4,1/4); (1/4+1/2,1/4+1/2,1/4); (1/4+1/2,1/4,1/4+1/2); (1/4,1/4+1/2,1/4+1/2)

i per tant

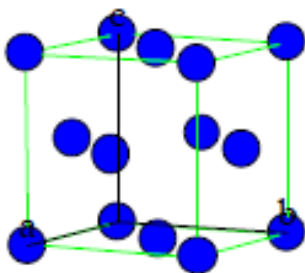
(1/4,1/4,1/4); (3/4,3/4,1/4); (3/4,1/4,3/4); (1/4,3/4,3/4)

c.- En el sistema ròmbic, $a=4 \text{ \AA}$; $b=6 \text{ \AA}$; $c=8 \text{ \AA}$, $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$; calculeu els paràmetres de la xarxa recíproca, a^* , b^* , c^* , α^* , β^* , γ^* , en funció dels paràmetres de la xarxa real.

S: $a^*=1/a = 0.25 \text{ \AA}^{-1}$; $b^*=1/b = 0.37 \text{ \AA}^{-1}$; $c^*=1/c = 0.13 \text{ \AA}^{-1}$; $\alpha^*=90^\circ$, $\beta^*=90^\circ$, $\gamma^*=90^\circ$

d.-El coure, és un metall que cristal·litza en el sistema cúbic, grup espacial **Fm3m**, amb paràmetres $a= 3.6150 \text{ \AA}$; $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$. Els àtoms **Cu** ocupen les posicions: (0,0,0); (1/2,1/2,0); (0,1/2,1/2); (1/2,0,1/2).

Calculeu la distància d'enllaç Cu-Cu: distància entre Cu(0,0,0) i Cu(1/2,1/2,0) en $\text{\AA}$; i indiqueu quantes distàncies iguals hi ha a la calculada, des de la posició Cu(0,0,0), indicant les coordenades dels àtoms de Cu en cada cas.



$$\text{Distància (Cu(1/2,1/2,0)- Cu(0,0,0))} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}a\right)^2 + \left(\frac{1}{2}a\right)^2 + (0a)^2} = \frac{a\sqrt{2}}{2} = 2.5562 \text{ \AA}$$

Exercici 2.- Anem a fer d'enginyers i enginyeres!!!!. Un botafumeiro estàtic penja del sostre d'una cúpula mitjançant tres cables rígids de diàmetre $\Phi = 2$ cm i disposats en forma de piràmide triangular invertida. La massa $m = 150$ kg del botafumeiro distaria 75 m del sostre, si els cables no es deformessin, i el costat de la base equilàtera de les riostres mesura 10 m. Percussions realitzades en els cables prèviament a la seva instal·lació constaten la propagació de dos ones sòniques que es propaguen a diferent velocitats: una longitudinal a $v = 5900$ m/s i una transversal a $v = 3250$ m/s. Tenim necessitat de predir la deformació elàstica dels cables, tant en longitud com en diàmetre. La densitat del acer emprat en los cables és de $\rho = 8050$ kg/m³.

Resolució:

Es tracta de tres cables que suporten un pes amb configuracions equivalents. Analitzant un cable tindrem pes. Deput a que estan tensionats es deformen i suposem que aquesta deformació és elàstica. Necessitem conèixer la seva deformació longitudinal: ϵ_L ; i també la seva deformació transversal o diametral: ϵ_ϕ .

La ϵ_L estarà relacionada amb σ i amb E

$$\epsilon_L = \frac{\sigma}{E} \quad (1)$$

també sabem que

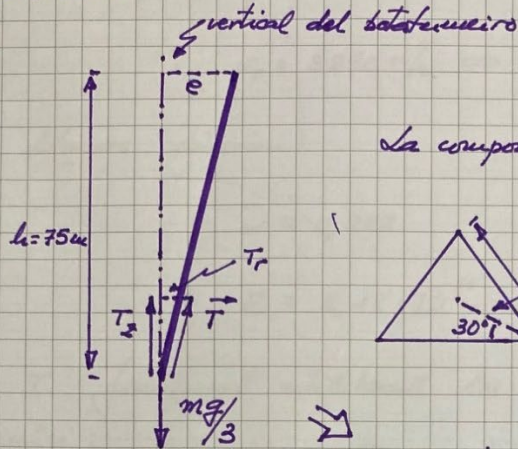
$$\nu = - \frac{\epsilon_\phi}{\epsilon_L} \quad (2)$$

En (1) i (2) si volem determinar ϵ_L i ϵ_ϕ , prèviament hem de avaluar E, ν com paràmetres elàstics del material continuu i també hem de conèixer el seu estat de tensió per estar suportant el "botafumeiro": σ .

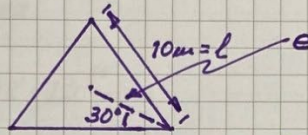
Anem a determinar primer σ .

Cada cable ha de compensar un pes vertical de $P/3$, sent P el pes del botafumeiro: $\frac{m \cdot g}{3}$. Ara bé la força que realitza el cable es fa través de la seva tensió que no està alineada en la vertical del pes.

Travers:



La component: $T_z = \frac{mg}{3}$

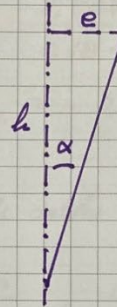


$$\cos 30 = \frac{l/2}{e}$$

$$e = \frac{l/2}{\cos 30} = \underline{5.77m}$$

$$T_z = \frac{mg}{3} = T \cos \alpha$$

$$T = \cos \alpha \frac{mg}{3}$$



$$\tan \alpha = \frac{e}{h}$$

$$\tan \alpha = \frac{5.77}{75} = 0.077$$

$$\alpha = \arctan 0.077$$

$$\alpha = 4.4^\circ$$

$$T = 491.4N$$

Si aquesta es la força que desenvolupa el cable l'esforç
serà: $\sigma = \frac{T}{S}$, $S = \frac{\pi \phi^2}{4}$ secció $= \pi \cdot 10^{-4} m^2$

$$\sigma = \underline{1.564 \cdot 10^6 Pa}$$

Per avaluar els paràmetres elàstics dels cables disposem
de l'informació de les seues dues velocitats acústiques

$$v_L = \sqrt{\frac{C_{11}}{\rho}} \text{ amb } C_{11} = \frac{E}{1+\nu} \left(1 + \frac{\nu}{1-2\nu}\right)$$

$$v_T = \sqrt{\frac{C_{44}}{\rho}} \text{ amb } C_{44} = G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

Sachant que $\sigma_L = 5900 \text{ m/s} \Rightarrow C_{11} = 2,8 \times 10^{11} \text{ Pa}$

$\sigma_T = 3250 \text{ m/s} \Rightarrow C_{44} = 8,5 \times 10^{10} \text{ Pa}$

Alors obtenons :

$$\begin{cases} D = 0,282 \\ E = 2,18 \times 10^{11} \text{ Pa} \end{cases}$$

I finalement utilisant les expressions (1) i (2) de l'aici :

$$\begin{cases} \epsilon_L = \frac{\sigma}{E} = \frac{1,564 \times 10^6 \text{ Pa}}{2,18 \times 10^{11} \text{ Pa}} = 7,173 \times 10^{-6} \\ \epsilon_\phi = -D \cdot \epsilon_L = -0,282 \times 7,173 \times 10^{-6} \end{cases}$$

$\epsilon_L = 7,173 \times 10^{-6}$, les cables s'ont allongés

$$\epsilon_L = \frac{L_f - L_0}{L_0} ; L_0 = 75,22 \text{ m}$$

$$L_f = L_0 + \epsilon_L \cdot L_0 = L_0 (7,173 \times 10^{-6} + 1) \text{ m}$$

$$\epsilon_\phi = -2,023 \times 10^{-6}, \text{ les cables s'ont réduits et leur diamètre}$$

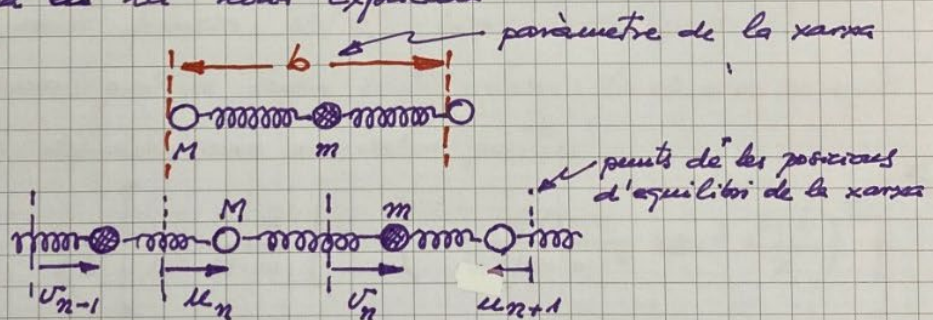
$$\phi_f = \phi_0 + \epsilon_\phi \phi_0 = \phi_0 (1 + \epsilon_\phi) = \phi_0 (1 - 2,02 \times 10^{-6}) \text{ m}$$

Exercici 3.- En un material unidimensional diatòmic (m, M) les oscil·lacions harmòniques dels seus àtoms es propaguen ondulatoriament constituint diferents modes (k, ω). Ens interessa conèixer quants tipus d'oscil·lacions intracel·lulars existeixen i també quantes ones d'una mateixa longitud d'ona, λ , generen aquestes. També es vol determinar teòricament si el moviment dels dos àtoms intracel·lulars evolucionen en fase, en contrafase o tenen altre tipus d'evolució relativa. Nota: Suposeu únicament acció de veïns propers, heu de desenvolupar la teoria.

Resolució:

Fruct de les forces elàstiques que fan els seus veïns els dos àtoms que constitueixen la cel·la unitat desenvolupen o realitzen dos oscil·lacions (dos oscil·ladors), la mostra macroscòpica tindrà $2N$ oscil·ladors que estaran lligats (punt de vista clàssic) per ones propagatives: la oscil·lació d'un oscil·ladors es conseqüència de la pertorbació del del costat: generen així la ona $\equiv$ el mode.

La cel·la que planteja l'exercici és idèntica a la descrita en la teoria explicada



Si suposem aproximació de solament veïns propers:

$$\begin{cases} M \ddot{u}_n = -\mu(u_n - v_n) - \mu(u_n - v_{n-1}) \\ m \ddot{v}_n = -\mu(v_n - u_{n+1}) - \mu(v_n - u_n) \end{cases}$$

$$\begin{cases} M \ddot{u}_n = -\mu(2u_n - v_{n-1} - v_n) \\ m \ddot{v}_n = -\mu(2v_n - u_n - u_{n+1}) \end{cases}$$

equacions acoblades
lineals

Per ser lineals sabem que admeten solucions harmòniques i com plantejien la presència de medi propagatiu podem preveure que admeten ("amb condicions") ones harmòniques

Busquem les condicions que han de complir aquestes possibles solucions per u_n i v_n :

$$u_n = u e^{i(k \cdot b n - \omega t)}; \quad v_n = v e^{i(k \cdot b n - \omega t)}$$

llavors:

$$(*) \begin{cases} (2\mu - \omega^2 M)u - \mu(1 + e^{i k b})v = 0 \\ -\mu(e^{i k b} + 1)u + (2\mu - \omega^2 m)v = 0 \end{cases}$$

La solució (u, v) existirà si:

$$\begin{vmatrix} (2\mu - \omega^2 M) & -\mu(e^{-i k b} + 1) \\ -\mu(e^{i k b} + 1) & 2\mu - \omega^2 m \end{vmatrix} = 0$$

així es una funció $\omega(k)$ biquadrada, però solament les 2 solucions positives tenen sentit físic: la ω com concepte físic està definida com un valor positiu

$$\omega_{1,2} = \left[\mu \frac{M+m}{M \cdot m} \left\{ 1 \pm \left(1 - \frac{4 \cdot M \cdot m}{(M+m)^2} \sin^2 \frac{k b}{2} \right)^{1/2} \right\} \right]^{1/2}$$

$$\omega_1 \Rightarrow \omega_1^2 = \frac{\mu(M+m)}{M \cdot m} \left[1 + \left(1 - \frac{4 M m}{(M+m)^2} \sin^2 \frac{k b}{2} \right)^{1/2} \right]$$

Les dues $\omega(k)$: $\Rightarrow k \Rightarrow \left\{ \begin{matrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{matrix} \Rightarrow 2N \text{ modes} \right\}$

$$\omega_2 \Rightarrow \omega_2^2 = \frac{\mu(M+m)}{M \cdot m} \left[1 - \left(1 - \frac{4 M m}{(M+m)^2} \sin^2 \frac{k b}{2} \right)^{1/2} \right]$$

$$\omega_1 \in \left[\left(2\mu \frac{M+m}{M \cdot m} \right)^{1/2}; \frac{2\mu}{m} \right] \text{ banda òptica } \omega_1 > \omega_2$$

$$\omega_2 \in \left[0; \sqrt{\frac{2\mu}{M}} \right] \text{ banda acústica}$$

amb $M > m$.

Si volem analitzar les frèquències relatives de les oscil·lacions dels dos àtoms "INTRACEL·LULAR" podem estudiar el signe del seu cocient

$\frac{u_n}{v_n}$, bastaria fer aquest anàlisi en el dos extrems de l'espai recíproc

$$[k=0; k=\pm\pi/b]$$

però s'ha de fer per la banda òptica i també per la banda acústica:

Per aquest estudi podem ^{analitzar} qualsevol de les dues equacions (*) aplicades a la cel·la "n"

$$(2\mu - \omega^2 M) u_n - \mu (1 + e^{-ikb}) v_n = 0$$

$\Downarrow$

$$\frac{u_n}{v_n} = \frac{\mu (1 + e^{-ikb})}{2\mu - \omega^2 M}$$

• Banda òptica: $\left[\left(2\mu \frac{M+m}{M \cdot m} \right)^{1/2}; \frac{2\mu}{m} \right]$

$$\frac{u_n}{v_n} = \frac{2\mu}{2\mu - 2\mu \frac{M+m}{M \cdot m} \cdot M} \quad \begin{matrix} \uparrow k=0 \\ \Downarrow \\ \frac{u_n}{v_n} = \frac{2\mu}{2\mu - 2\mu \frac{M+m}{M \cdot m} \cdot M} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \uparrow k=\pm\pi/b \\ \Downarrow \\ \frac{u_n}{v_n} = \frac{1}{1 - \frac{M+m}{m}} < 0 \end{matrix}$$

contrafase
> 1

$$\frac{u_n}{v_n} \Big|_{\pi/b} = 0 \Rightarrow u_n = 0 \text{ no moviment de } M$$

que es pot compensar amb
 v_n i v_{n+1} en contrafase

$$\frac{u_n}{v_n} \Big|_{-\pi/b} = 0 \Rightarrow u_n = 0 \text{ no moviment de } M$$

el mateix d'abans

• Banda acústica : $\left[0; \sqrt{\frac{2\mu}{M}} \right]$

$$\frac{u_1}{v_1} \left(\begin{array}{c} \text{en } k=0 \\ \bar{u}_2=0 \end{array} \right) = \frac{2\mu}{2\mu} = 1, \text{ oscil·lació en fase} \\ (\text{en els } k \rightarrow 0)$$

$$\frac{u_1}{v_1} \left(\begin{array}{c} \text{en } k = \pm \pi/b \\ \bar{u}_2 = \sqrt{\frac{2\mu}{M}} \end{array} \right) = \Rightarrow u_1 = 0 \text{ no moviment} \\ \Rightarrow v_1 = 0 \text{ no moviment}$$

totalment llopis deat que
correspon el mode d'ones
estacionaries

Exercici 4.-Suposem una cadena linial monoatomica amb a com paràmetre de xarxa. Generats per les oscil·lacions dels seus àtoms aquesta xarxa propaga modes ondulatoris (k, ω) que mostren una relació de dispersió donada per la funció $\omega^2 = A(1 - \cos \frac{ka}{2})$.
 Determina, si us plau, la velocitat del so en aquesta xarxa i també la densitat d'estats $g(\omega)$ que presenta.

Resolució:

Donada la funció de dispersió

$$\omega^2 = A \left(1 - \cos \frac{ka}{2}\right)$$

Les ones sínciques són les presents en ω d'ones: $k \rightarrow 0$
 i la seva velocitat ve donada pel cocient: ω/k

$\cos \frac{ka}{2} \Big|_{k \rightarrow 0} \approx 1$, aquesta aprox. ens fa perdre la relació ω/k i de que ($\text{si } k \rightarrow 0 \Rightarrow \omega \rightarrow 0$)
 altre realitat

Per tant es convenient transformar $\cos \rightarrow \sin^2$

Sabem i hem utilitzat moltes vegades

$$\sin^2 \alpha = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2\alpha \Rightarrow 2 \sin^2 \alpha = 1 - \cos 2\alpha$$

per tant així ens permet obtenir altre expressió de la dispersió:

$$\omega^2 = A \cdot 2 \sin^2 \frac{ka}{4}$$

$$\Downarrow$$

$$\omega = \sqrt{2A} \left| \sin \frac{ka}{4} \right|$$

Per la condició de $k \rightarrow 0 \Rightarrow \left| \sin \frac{ka}{4} \right|_{k \rightarrow 0} \approx \frac{ka}{4}$

llavors podem escriure:

$$\omega \approx \sqrt{2A} \cdot \frac{ka}{4} \Rightarrow \frac{\omega}{k} \approx \sqrt{2A} \frac{a}{4}$$

$$\boxed{\frac{\omega}{k} = \frac{a}{2} \sqrt{\frac{A}{2}}}$$

aquesta serà la velocitat del so.

Ara ens demanem la densitat d'estats $g(\omega)$

Donat que la xarxa es monoatònica solament tindria una banda (la acústica) $\Rightarrow$ a cada valor possible de k solament correspondria un valor de ω . Per tant la densitat de modes serà:

$$\frac{dn}{d\vec{k}} = \frac{N}{2 \cdot \frac{\pi}{a}}$$

donat que es distribució uniforme (valors equidistants)

$$\Downarrow$$

$$dn = \frac{Na}{2\pi} \cdot d\vec{k} = \frac{L}{2\pi} d\vec{k}, \quad \frac{L}{2\pi} = g'(\vec{k})$$

densitat lineal de modes

en modul també podríem escriure

$$(*) \quad dn = \underbrace{\frac{L}{\pi}}_{\text{densitat}} dk; \quad \frac{L}{\pi} = g''(k)$$

densitat lineal de modes caracteritzats pel seu modul.

Donat que la $g(\omega)$ es la densitat d'estats hem de relacionar $g(\omega)$ amb $g''(k)$. $\omega(k) = \sqrt{2A} \sin \frac{ka}{4}$ i podem prendre diferencials:

$$d\omega = \sqrt{2A} \cdot \frac{a}{4} \cdot \cos \frac{ka}{4} \cdot dk = \frac{a}{2} \sqrt{\frac{A}{2}} \cos \frac{ka}{4} dk$$

Per tant si en (*) substituïm $dk \rightarrow d\omega$

sabent que:

$$dk = \frac{2}{a} \sqrt{\frac{2}{A}} \frac{1}{\cos \frac{ka}{4}} d\omega$$

Alavors (*) ens quedaria:

$$dn = \frac{L}{\pi} \cdot \frac{2}{a} \sqrt{\frac{A}{2}} \frac{1}{\cos \frac{ka}{4}} d\omega$$

densitat d'estats

i consegüentment la densitat d'estats serà:

$$g(\omega) = \frac{L}{\pi} \frac{2}{a} \sqrt{\frac{A}{2}} \frac{1}{\cos \frac{ka}{4}}$$

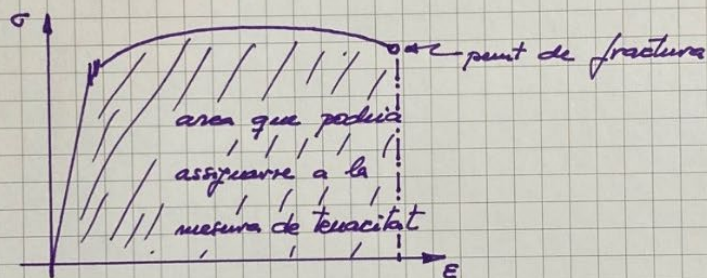
Exercici 5.- Defineix molt breument tenacitat d'un material i també termofluència. Com avaluar aquestes propietats?.

Resolució:

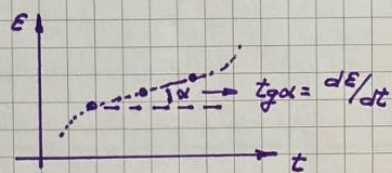
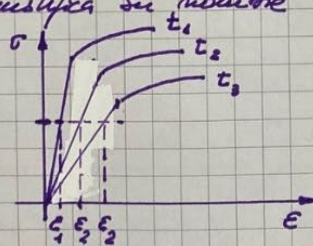
La tenacitat d'un material es la seva capacitat d'acumular energia abans d'arribar a la seva fractura.

Una manera coneguda d'avaluar, i d'assignar un valor numèric a aquesta propietat, seria quantificar l'àrea acumulada per la gràfica del seu "test mecànic": σ - ϵ .

Sabem que aquesta superfície "densitat d'energia" $= \frac{J}{m^3}$.



S'entén per termofluència d'un material l'increment de la seva deformació al llarg del temps mentre es troba sotmesa a un esforç constant. Aquesta termofluència s'incrementa amb la temperatura del material, este aspecte també justifica su nombr



$d\epsilon/dt$ = mesura de termofluència

Est així a T constant. Si augmentem la T del material augmenta la $d\epsilon/dt$.